

UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS

Integrantes: Matias Riquelme, Brayan Alexander

Asignatura: Programación Orientada a Objetos

Fecha de entrega: 30 de Diciembre de 2026

Profesor: Joel Torres

Descripción y Justificación de Clases

Clase Persona (Superclase)

Actúa como la clase base de la jerarquía, conteniendo la información compartida entre los usuarios del sistema (Clientes y Ejecutivos). Almacena el nombre, fecha de nacimiento y el RUT. Centraliza la lógica de validación de identidad (algoritmo Módulo 11 del RUT) y el cálculo de la mayoría de edad, cumpliendo con el principio de responsabilidad única y evitando duplicidad de código.

Clases Cliente y Ejecutivo

Cliente: Hereda de Persona. Se justifica como una entidad separada para manejar los atributos específicos del cliente del banco, como su clave de acceso (password de 10 caracteres) y la colección de Productos bancarios a los que tiene acceso.

Ejecutivo: También hereda de Persona. Representa al trabajador del banco. Requiere credenciales propias (Usuario y password, ambos limitados a 10 caracteres) para acceder a un menú con privilegios administrativos (creación de cuentas y otros clientes).

Clase Cuenta (Superclase de Productos)

Clase base para los productos bancarios. Posee una asociación directa con la clase Cliente, la cual actúa como su titular (obligatorio para la instanciación). Administra el saldo y el registro de movimientos. La justificación de su diseño encapsulado obliga a que el saldo solo pueda modificarse a través de los métodos controlados deposito() y retiro(), garantizando la integridad financiera (no retirar más de lo que se posee, ni depositar valores negativos).

Clase Cuenta Joven

Es una especialización (herencia) de Cuenta, diseñada para clientes de 18 a 25 años. Incorpora un atributo adicional llamado bonificación. La existencia de esta clase permite sobrescribir el comportamiento del depósito mediante el método bonificar(), aplicando reglas de negocio exclusivas sin alterar el funcionamiento de una cuenta normal. Su método es Titular Válido() verifica el rango etario antes de su creación.

Clase Main (Clase Ejecutora)

Es la encargada de la interfaz de usuario en consola (CLI). Contiene la lógica de los menús diferenciados según el tipo de usuario autenticado (Cliente vs. Ejecutivo). Separa la interacción de la lógica de negocio puramente bancaria encapsulada en los otros objetos.